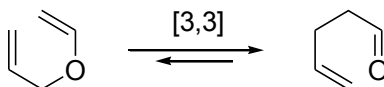


Przegrupowania sigmatropowe

Przegrupowanie Claisena jest jedną z użytecznych metod tworzenia wiązań węgiel-węgiel w syntezie organicznej, wykorzystywaną w syntezie wielu złożonych związków naturalnych. Reakcja ta jest przykładem przegrupowania [3,3]-sigmatropowego i zachodzi z udziałem eterów allylowo-winylowych i ich różnorodnych pochodnych, zazwyczaj w podwyższonej temperaturze. Polega na rozerwaniu centralnego wiązania węgiel-tlen, z jednoczesnym utworzeniem nowego wiązania pomiędzy końcowymi atomami węgla oraz przesunięciem dwóch wiązań podwójnych:



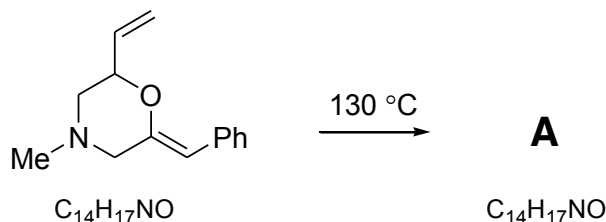
Ważnym zastosowaniem przegrupowania Claisena jest otrzymywanie związków zawierających duże (siedmio- czy ośmioczłonowe) pierścienie poprzez "powiększanie" łatwiej dostępnych, mniejszych pierścieni.

Uwaga: W odpowiedziach na wszystkie poniższe pytania należy pominąć stereochemię.

Polecenia:

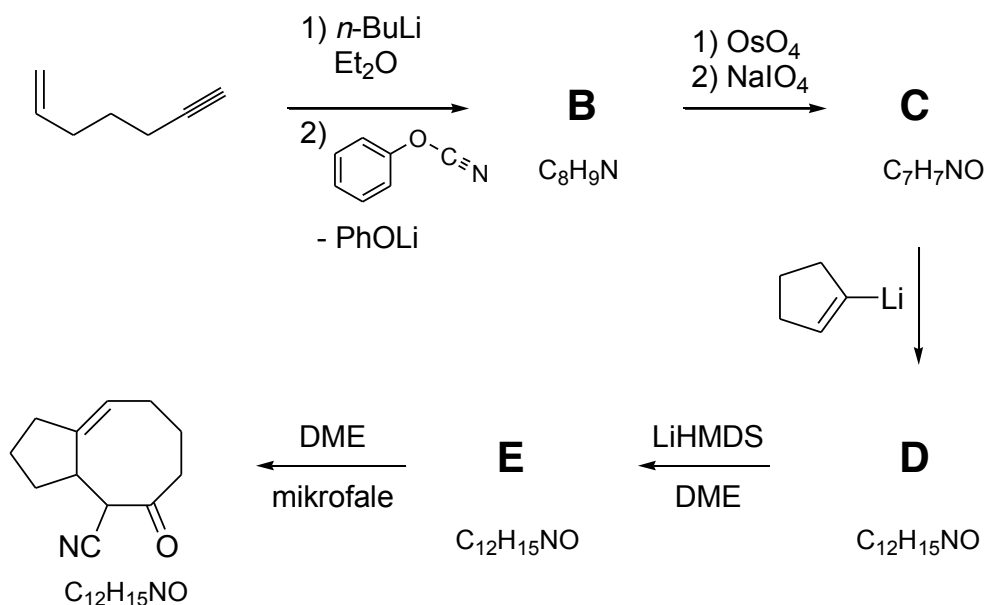
a. (2 m.) Zaproponuj wzór strukturalny produktu poniższej przemiany (związek **A**), zachodzącej w podwyższonej temperaturze.

(Podpowiedź: rozerwaniu ulega jedno z wiązań pierścienia sześcioczłonowego). Me = grupa metylowa, CH₃; Ph = grupa fenylowa, C₆H₅.



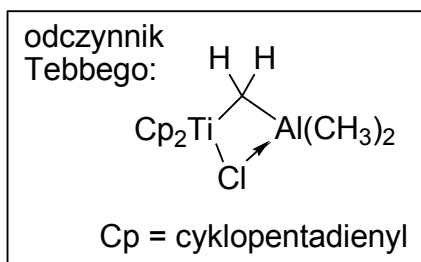
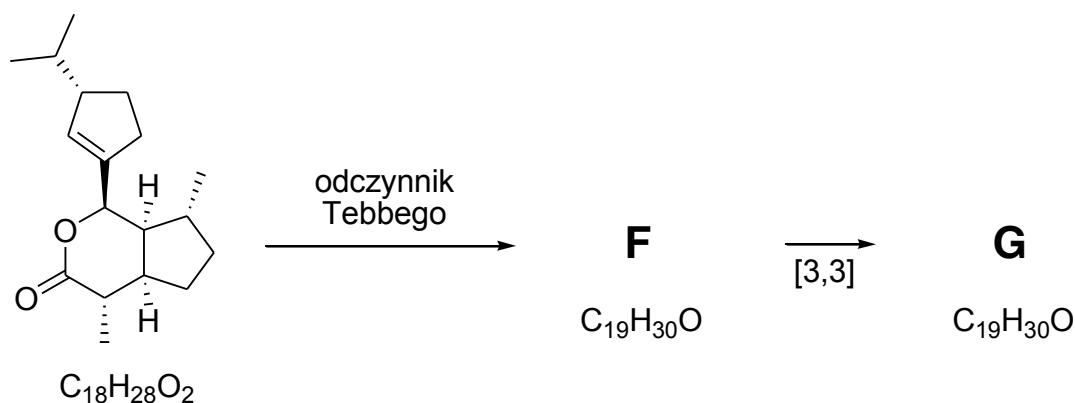
b. (4 m.) Poniżej przedstawiono ciąg reakcji ilustrujących zastosowanie przegrupowania Claisena w otrzymywaniu związków bicyklicznych. Czterotlenek osmu(VIII) (OsO₄) jest odczynnikiem przekształcającym niezubożone elektronowo alkeny w diole wicynalne, a nadjodan sodu (NaIO₄) powoduje oksydatywne rozszczepienie takich dioli. Reaktywność użytych związków litoorganicznych jest analogiczna do związków Grignarda.

Na podstawie podanych informacji narysuj struktury związków pośrednich **B**, **C**, **D** i **E** w przemianie przedstawionej poniżej.

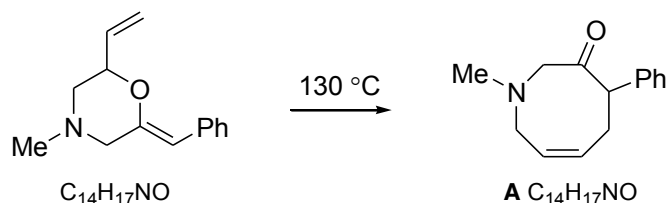


LiHMDS , $(\text{Me}_3\text{Si})_2\text{NLi}$ – bis(trimetylosililo)amidek litowy, silna zasada zdolna do ilościowego deprotonowania m.in. alkoholi. DME – 1,2-dimetoksyetan (rozpuszczalnik)

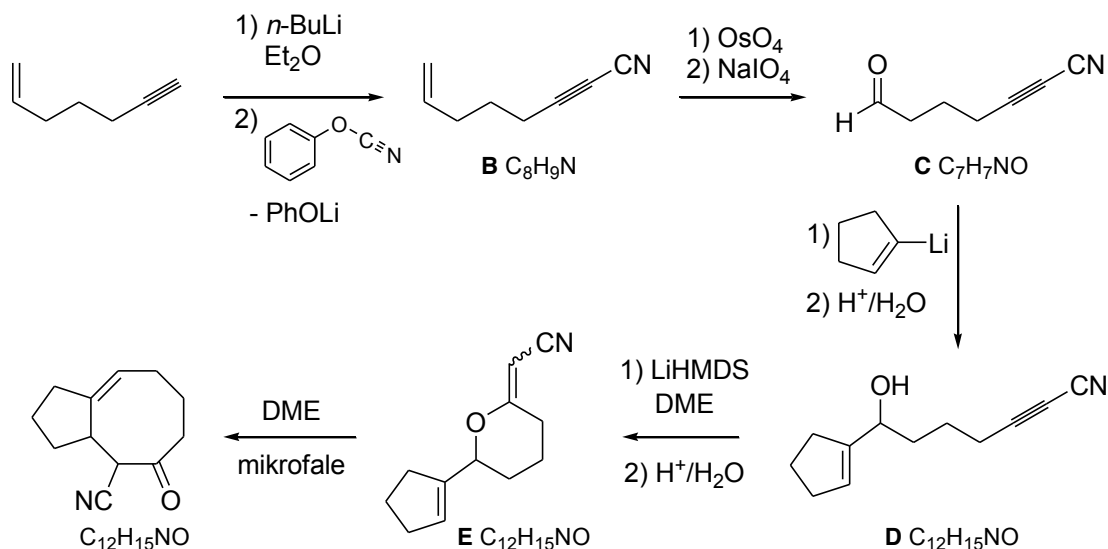
c. (4 m.) Poniżej przedstawiono najważniejsze etapy syntezy produktu naturalnego o nazwie *Epoxydictymene*. W celu otrzymywania kluczowego związku przejściowego, czyli cyklicznego eteru winylowego - substratu w przegrupowaniach [3,3]-sigmatropowych, wykorzystano lakton (cykliczny ester). Wiedząc, że tzw. odczynnik Tebbego ma zdolność przekształcania grupy karbonylowej estru w ugrupowanie metylenowe, analogicznie jak w reakcji Wittiga, zaproponuj strukturę związku **F** i produktu jego przegrupowania **G**, zawierającego 3 skondensowane pierścienie.



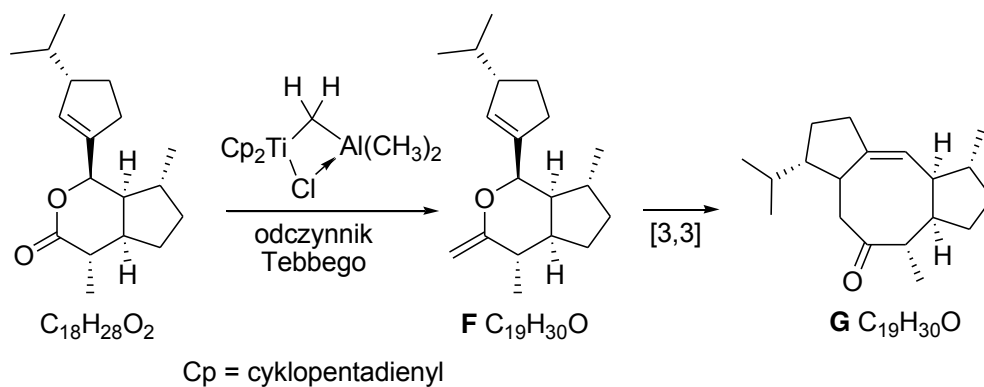
a.



b.



c.



Punktacja:

a. Za podanie poprawnego wzoru strukturalnego związku A .	2 m.
b. Za poprawne narysowanie wzorów strukturalnych związków B, C, D i E .	4 × 1 m.
c. Za poprawne narysowanie wzoru strukturalnego związku F .	1 m.
Za poprawne narysowanie wzoru strukturalnego związku G .	3 m.
Za poprawne narysowanie szkieletu węglowego związku G , ale z niepoprawnie rozmieszczonymi wiązaniami podwójnymi i/lub atomem tlenu. 1m	
RAZEM	10 m.